

Modelo 1

1. [2 puntos] Calcular las raíces y factorizar en irreducibles el polinomio

$$p(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$$

en $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Z}_5[x]$, $\mathbb{Q}[x]$ y $\mathbb{R}[x]$.

```
In[ ]:= p1[x_]:=12x^3-12x^2-24x
```

```
In[ ]:= "Z[x]"
"Factorizar"
Factor[p1[x]]
"Raices"
Solve[p1[x] == 0, x, Integers]
```

Out[]=

Z[x]

Out[]=

Factorizar

Out[]=

12 (-2 + x) x (1 + x)

Out[]=

Raices

Out[]=

{{x → -1}, {x → 0}, {x → 2}}

```
In[ ]:= "Z5[x]"
"Factorizar"
Factor[p1[x],Modulus→5]
"Raices"
Solve[p1[x] == 0, x, Modulus→5]
```

Out[]=

Z5[x]

Out[]=

Factorizar

Out[]=

2 x (1 + x) (3 + x)

Out[]=

Raices

Out[]=

{{x → 0}, {x → 2}, {x → 4}}

```
In[*]:= "R[x]"
"Factorizar"
Factor[p1[x]]
"Raices"
Solve[p1[x] == 0, x, Reals]
```

Out[*]=

R[x]

Out[*]=

Factorizar

Out[*]=

12 (-2 + x) x (1 + x)

Out[*]=

Raices

Out[*]=

{ {x → -1}, {x → 0}, {x → 2} }

```
In[*]:= "Q[x]"
"Factorizar"
Factor[p1[x], Extension→I]
"Raices"
Solve[p1[x] == 0, x]
```

Out[*]=

Q[x]

Out[*]=

Factorizar

Out[*]=

12 (-2 + x) x (1 + x)

Out[*]=

Raices

Out[*]=

{ {x → -1}, {x → 0}, {x → 2} }

2. [2 puntos] Dado el grafo G con $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y

$$A(G) = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{5, 1\}, \{1, 3\}\},$$

calcular su matriz de adyacencia A y, aplicando el teorema del número de caminos, el número de caminos de longitud 2 desde el vértice 1 al vértice 4. Calcular su número cromático.

```
In[*]:= w1={1,2,3,4,5};
F1={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,1},{1,3}};
```

```
In[*]:= MATRIZADYACENCIA[W_,F_]:=Module[{k,i,j,CONTADORi,nuevoF},
nuevoF={};
Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi]][[1]][[1]][[1]][[1]]->Position[W,F[[CONTADORi]][[2]][[1]][[1]]],
,{CONTADORi,Length[F]}];
matrizadyacencia=Table[0,{i,Length[W]},{j,Length[W]}];
Do[matrizadyacencia[[nuevoF[[k,1]],nuevoF[[k,2]]]=1;
matrizadyacencia[[nuevoF[[k,2]],nuevoF[[k,1]]]=1;
,{k,Length[F]}];
matrizadyacencia];
```

```
In[*]:= Adya1=MATRIZADYACENCIA[w1,F1];
Adya1//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= CAMINOS[vertice1_,vertice2_,longitud_,matrizadyacencia_]:=Module[{i,ultvertice,caminos,adyacentes},
caminos={{vertice1}};
Do[
caminostemp={};
Do[
adyacentes={};

ultvertice=caminos[[k]][[i]];
Do[If[matrizadyacencia[[ultvertice,j]]==1,AppendTo[adyacentes,j]]];,{j,Dimensions[matrizadyacencia][2]}];

If[adyacentes!={},

Do[AppendTo[caminostemp,Append[caminos[[k]],adyacentes[[t]]]];,{t,Length[adyacentes]}}];
,{k,Length[caminos]}}];
caminos=caminostemp;
,{i,longitud}}];
caminostemp={};
Do[If[caminos[[k]][[longitud+1]]==vertice2,AppendTo[caminostemp,caminos[[k]]]];,{k,Length[caminos]}}];
caminostemp];
```

```
In[*]:= camino1 =CAMINOS[1,4,2,Adya1]
```

```
Out[*]=
{{1, 3, 4}, {1, 5, 4}}
```

```

In[*]:= NCOLORACIONES[matrizadyacencia_,lambda_]:=Module[{coloracionestemp,t,h,i,j,colorady,k},
coloraciones=Table[{k},{k,lambda}];
Do[
coloracionestemp={};
Do[
colorady={};
Do[
If[matrizadyacencia[[t,i]]==1
,colorady=Union[colorady,{coloraciones[[h]][t]]}];
,{t,Length[coloraciones[[h]]]}];
Do[
If[Intersection[{j},colorady]=={},AppendTo[coloracionestemp,Append[coloraciones[[h]],j]]];
,{j,lambda}];
,{h,Length[coloraciones]}];
coloraciones=coloracionestemp;
,{i,2,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]};
coloraciones
];
NUMEROCROMATICO[matrizadyacencia_]:=Module[{},
t=1;
While[NCOLORACIONES[matrizadyacencia,t]=={ },t++];
t]

```

```

In[*]:= NUMEROCROMATICO[Adya1]

```

```

Out[*]=

```

3

3. [6 puntos] Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por

$$f(e_1) = e_1 + e_3, \quad f(e_2) = e_2 + e_3, \quad f(e_3) = e_1 + 2e_2 + 4e_3,$$

donde $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

- [2 puntos] Escribir la matriz A asociada a f respecto de B y, aplicando transformaciones elementales, calcular, si existe, A^{-1} .
- [2 puntos] Calcular $f(1, 1, 1)$ y $f(0, 1, -1)$.
- [2 puntos] Calcular, de forma razonada, base, dimensión, ecuaciones paramétricas e implícitas del núcleo y la imagen de f . Clasificar f .

```

In[*]:= el1[i_,j_,n_]:=Module[{B},
        B=IdentityMatrix[n];
        B[[i,i]]=0;
        B[[j,j]]=0;
        B[[i,j]]=1;
        B[[j,i]]=B[[i,j]];
        B];
el2[i_,s_,n_]:=Module[{B},
        B=IdentityMatrix[n];
        B[[i,i]]=s;
        B];
el3[i_,j_,t_,n_]:=Module[{B},
        B=IdentityMatrix[n];
        B[[i,j]]=t;
        B];

```

```

In[*]:= Coordenadas[X_, B_] := LinearSolve[Transpose[B], X];
ExpMatricial[f_, B1_, B2_] :=
  Transpose[Table[Coordenadas[f[B1[[i]]], B2], {i, Length[B1]}]];

```

```

Clear[f, x, y, z]

f[{x_, y_, z_}] := {x + z, y + 2 z, x + y + 4 z};

Bc1 = IdentityMatrix[3]; (*Declaro dominio R³*)
Bc2 = IdentityMatrix[3]; (*Declaro codominio R³*)

A1 = ExpMatricial[f, Bc1, Bc2];
A1//MatrixForm
Det[A1]

```

```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$


```

```

Out[*]=
1

```

Tiene inversa

```

In[*]:= A10=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

A11=el3[3,1,-1,3].A10;
A11//MatrixForm

```

```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


```

```
In[*]:= A12=e13[3,2,-1,3].A11;
A12//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A13=e13[2,3,-2,3].A12;
A13//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A14=e13[1,3,-1,3].A13;
A14//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Inverse[A1] ==  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
Out[*]=
True
```

b) [2 puntos] Calcular $f(1,1,1)$ y $f(0,1,-1)$.

```
In[*]:= "f(1,1,1) "
A1.{1,1,1}
```

```
Out[*]=
f(1,1,1)
```

```
Out[*]=
{2, 3, 6}
```

```
In[*]:= "f(0,1,-1) "
A1.{0,1,-1}
```

```
Out[*]=
f(0,1,-1)
```

```
Out[*]=
{-1, -1, -3}
```

c) [2 puntos] Calcular, de forma razonada, base, dimensión, ecuaciones paramétricas e implícitas del núcleo y la imagen de f . Clasificar f .

Como el determinante es distinto de 0, la matriz es regular, lo que significa que $\text{Ker}(f)=\{0\}$

Dimensión: Sesión 12, sección 2.1, fórmula (2): $\dim \text{Ker}(f) = n - \text{rg}(A)$

```
In[*]:= dimNucleo = Dimensions[A1][[2]] - MatrixRank[A1]
```

```
Out[*]=  
0
```

Base: Sesión 12, Ejemplo 3, Método 2 con NullSpace[]

```
In[*]:= NullSpace[A1]
```

```
Out[*]=  
{ }
```

Ecuaciones implícitas: Sesión 12, Ejemplo 3, Método 1: resolver $A \cdot X = 0$ con Solve[]

```
In[*]:= Solve[A1.{x1, x2, x3} == {0, 0, 0}, {x1, x2, x3}]
```

```
Out[*]=  
{ {x1 -> 0, x2 -> 0, x3 -> 0} }
```

Ecuaciones paramétricas del núcleo: al ser $\dim \text{Ker}(f) = 0$, no hay parámetros. El núcleo es solo el vector cero, así que no tiene ecuaciones paramétricas

Clasificación de f (Sesión 12, sección 2.2, Proposición): como $\text{rg}(A) = 3 = n = m$ y A es cuadrada y regular:

```
In[*]:= If[MatrixRank[A1] == Dimensions[A1][[2]], Print["Es inyectiva"], Print["No es inyectiva"]];  
If[MatrixRank[A1] == Dimensions[A1][[1]], Print["Es sobreyectiva"], Print["No es sobreyectiva"]];  
If[Dimensions[A1][[1]] == Dimensions[A1][[2]] && MatrixRank[A1] == Dimensions[A1][[1]],  
Print["Es biyectiva"], Print["No es biyectiva"]];
```

Es inyectiva

Es sobreyectiva

Es biyectiva

Como es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva entonces es isomorfa

Imagen

Dimensión de la imagen (Sesión 12, sección 2.1, fórmula (3): $\dim \text{Im}(f) = \text{rg}(A)$):

```
In[*]:= dimImagen = MatrixRank[A1]
```

```
Out[*]=  
3
```

Base de la imagen (Sesión 12, Ejemplo 4: filas no nulas de RowReduce[Transpose[A]]):

```
In[*]:= RowReduce[Transpose[A1]]
```

```
Out[*]=
{{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}}
```

Para quedarnos solo con las filas no nulas usamos la función `Base[]` de la Sesión 9, epígrafe (1):

```
In[*]:= Base[Generadores_] := Table[RowReduce[Generadores][[i]], {i, MatrixRank[Generadores]};
baseimagen = Base[Transpose[A1]]
```

```
Out[*]=
{{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}}
```

Ecuaciones paramétricas de la imagen (Sesión 9, epígrafe (2), función `Paramétricas[]` + Sesión 12, Ejemplo 4):

```
In[*]:= Paramétricas[Base_] := Module[{Parte1, paramétricas},
  Clear[λ];
  Parte1 = Sum[λ[i]*Base[[i]], {i, Length[Base]}];
  paramétricas = {};
  Do[AppendTo[paramétricas, Subscript[x, i] == Parte1[[i]]],
    {i, Length[Base[[1]]]};
  paramétricas
];

Paramétricas[baseimagen]
```

```
Out[*]=
{x1 == λ[1], x2 == λ[2], x3 == λ[3]}
```

Ecuaciones implícitas de la imagen (Sesión 9, epígrafe (3), función `Implícitas[]`):

```
In[*]:= Implícitas[Base_] := Eliminate[Paramétricas[Base], Table[λ[i], {i, Length[Base]}]];
Implícitas[baseimagen]
```

```
Out[*]=
True
```

Modelo 2

1. [2 puntos] Calcular las raíces y factorizar en irreducibles el polinomio

$$p(x) = 2x^4 - 8x^2$$

en $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Z}_3[x]$, $\mathbb{Q}[x]$ y $\mathbb{R}[x]$.

```
In[*]:= p2[x_] := 2x^4 - 8x^2
```

$\mathbb{Z}[x]$


```
In[*]:= "Factorizar en irreducibles"
Factor[p2[x]]
"Raíces"
Solve[p2[x]==0,x,Integers]
```

```
Out[*]=
Factorizar en irreducibles
```

```
Out[*]=
 $2 (-2 + x) x^2 (2 + x)$ 
```

```
Out[*]=
Raíces
```

```
Out[*]=
 $\{\{x \rightarrow -2\}, \{x \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow 2\}\}$ 
```

$\mathbb{Z}_3[x]$

```
In[*]:= "Factorizar en irreducibles"
Factor[p2[x],Modulus->3]
"Raíces"
Solve[p2[x]==0,x,Modulus->3]
```

```
Out[*]=
Factorizar en irreducibles
```

```
Out[*]=
 $2 x^2 (1 + x) (2 + x)$ 
```

```
Out[*]=
Raíces
```

```
Out[*]=
 $\{\{x \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow 1\}, \{x \rightarrow 2\}\}$ 
```

$\mathbb{R}[x]$

```
In[*]:= "Factorizar en irreducibles"
Factor[p2[x]]
"Raíces"
Solve[p2[x]==0,x,Reals]
```

```
Out[*]=
Factorizar en irreducibles
```

```
Out[*]=
 $2 (-2 + x) x^2 (2 + x)$ 
```

```
Out[*]=
Raíces
```

```
Out[*]=
 $\{\{x \rightarrow -2\}, \{x \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow 2\}\}$ 
```

$\mathbb{Q}[x]$

```
In[*]:= "Factorizar en irreducibles"
Factor[p2[x]]
"Raíces"
Solve[p2[x]==0,x,Rationals]
```

```
Out[*]=
Factorizar en irreducibles
```

```
Out[*]=
2 (-2 + x) x2 (2 + x)
```

```
Out[*]=
Raíces
```

```
Out[*]=
{{x → -2}, {x → 0}, {x → 0}, {x → 2}}
```

2. [2 puntos] Dado el grafo G con $V(G) = \{a, b, c, d, e, f\}$ y

$$A(G) = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, e\}, \{d, f\}, \{e, f\}\},$$

calcular su matriz de adyacencia y, aplicando el teorema del número de caminos, el número de triángulos que contienen al vértice c .

```
In[*]:= W2={"a","b","c","d","e","f"};
F2={{{"a","b"}, {"a","c"}, {"b","c"}, {"c","d"}, {"d","e"}, {"d","f"}, {"e","f"}}};
```

```
In[*]:= MATRIZADYACENCIA[W_,F_]:=Module[{k,i,j,CONTADORi,nuevoF},
nuevoF={};
Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi]][1]][1][1]→Position[W,F[[CONTADORi]][2]][1][1]];
,{CONTADORi,Length[F]}];
matrizadyacencia=Table[0,{i,Length[W]},{j,Length[W]}];
Do[matrizadyacencia[[nuevoF[[k,1]],nuevoF[[k,2]]]=1;
matrizadyacencia[[nuevoF[[k,2]],nuevoF[[k,1]]]=1;
,{k,Length[F]}];
matrizadyacencia];
```

```
In[*]:= Adya2=MATRIZADYACENCIA[W2,F2];
Adya2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A32 = MatrixPower[Adya2, 3];
posC = Position[W2, "c"][[1]][1];
Print["Triángulos en el vértice c: ", A32[[posC, posC] / 2]
```

Triángulos en el vértice c: 1

3. [6 puntos] Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

- [2 puntos] Aplicando transformaciones elementales, calcular la forma normal de Hermite por filas de A .
- [2 puntos] Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal cuya matriz asociada respecto de la base canónica es A . Escribir las ecuaciones de f .
- [2 puntos] Calcular, de forma razonada, base, dimensión, ecuaciones paramétricas e implícitas del núcleo y la imagen de f . Clasificar f .

```
In[*]:=
el1[i_,j_,n_]:=Module[{B},
    B=IdentityMatrix[n];
    B[[i,i]]=0;
    B[[j,j]]=0;
    B[[i,j]]=1;
    B[[j,i]]=B[[i,j]];
    B];
el2[i_,s_,n_]:=Module[{B},
    B=IdentityMatrix[n];
    B[[i,i]]=s;
    B];
el3[i_,j_,t_,n_]:=Module[{B},
    B=IdentityMatrix[n];
    B[[i,j]]=t;
    B];
```

```
In[*]:=
AM2=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix};$ 
```

```
In[*]:=
Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7]
A=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix};$ 
A1=el3[2,1,-2,3].A;
A1//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:=
A2=el3[3,1,-1,3].A1;
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[ ]:= A3=e12[3,1/2,3].A2;
A3//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= A4=e13[1,3,-1,3].A3;
A4//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= A5=e11[2,3,3].A4;
A5//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= AM2 = {{1, 2, 1}, {2, 4, 2}, {1, 2, 3}};
RowReduce[AM2] // MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

b) [2 puntos] Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal cuya matriz asociada respecto de la base canónica es A . Escribir las ecuaciones de f .

```
In[ ]:= Clear[f, x, y, z]

f[{x_, y_, z_}] := {x + 2y + z, 2x + 4y + 2z, x + 2y + 3z};

Bc1 = IdentityMatrix[3]; (*Declaro dominio R^3*)
Bc2 = IdentityMatrix[3]; (*Declaro codominio R^3*)

A1 = ExpMatricial[f, Bc1, Bc2];
A1 // MatrixForm
Det[A1]
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

```

```
Out[ ]:=
0
```

- c) [2 puntos] Calcular, de forma razonada, base, dimensión, ecuaciones paramétricas e implícitas del núcleo y la imagen de f . Clasificar f .

Dimensión del núcleo (Sesión 12, sección 2.1, fórmula (2): $\dim \text{Ker}(f) = n - \text{rg}(A)$):

```
In[*]:= dimNucleo = Dimensions[A1][[2]] - MatrixRank[A1]
```

```
Out[*]=
```

1

Sale 1 (ya que $\text{rg}(A) = 2$ y $n = 3$).

Base del núcleo — Método 1 (Sesión 12, Ejemplo 3, Método 1: resolver $A \cdot X = 0$ con `Solve[]`):

```
In[*]:= basenucleo = NullSpace[A1]
```

```
Out[*]=
```

$\{\{-2, 1, 0\}\}$

```
In[*]:= Paramétricas[Base_] := Module[{Parte1, paramétricas},
  Clear[λ];
  Parte1 = Sum[λ[i]*Base[[i]], {i, Length[Base]}];
  paramétricas = {};
  Do[AppendTo[paramétricas, Subscript[x, i] == Parte1[[i]]],
    {i, Length[Base[[1]]]};
  paramétricas
];

Paramétricas[basenucleo]
```

```
Out[*]=
```

$\{x_1 == -2 \lambda[1], x_2 == \lambda[1], x_3 == 0\}$

```
In[*]:= Implícitas[Base_] := Eliminate[Paramétricas[Base], Table[λ[i], {i, Length[Base]}]];

Implícitas[basenucleo]
```

```
Out[*]=
```

$2 x_2 == -x_1 \ \&\& \ x_3 == 0$

Imagen

Dimensión de la imagen (Sesión 12, sección 2.1, fórmula (3): $\dim \text{Im}(f) = \text{rg}(A)$):

```
In[*]:= dimImagen = MatrixRank[A1]
```

```
Out[*]=
```

2

Base de la imagen

```
In[*]:= RowReduce[Transpose[A1]]
```

```
Out[*]=
{{1, 2, 0}, {0, 0, 1}, {0, 0, 0}}
```

Para quedarnos solo con las filas no nulas, usamos la función Base[] de la Sesión 9, epígrafe

```
In[*]:= Base[Generadores_] := Table[RowReduce[Generadores][[i], {i, MatrixRank[Generadores]}];
baseimagen = Base[Transpose[A1]]
```

```
Out[*]=
{{1, 2, 0}, {0, 0, 1}}
```

```
In[*]:= Paramétricas[Base_] := Module[{Parte1, paramétricas},
  Clear[λ];
  Parte1 = Sum[λ[i]*Base[[i]], {i, Length[Base]}];
  paramétricas = {};
  Do[AppendTo[paramétricas, Subscript[x, i] == Parte1[[i]]],
    {i, Length[Base[[1]]]};
  paramétricas
];

Paramétricas[baseimagen]
```

```
Out[*]=
{x1 == λ[1], x2 == 2 λ[1], x3 == λ[2]}
```

```
In[*]:= Implícitas[Base_] := Eliminate[Paramétricas[Base], Table[λ[i], {i, Length[Base]}]];

Implícitas[baseimagen]
```

```
Out[*]=
x2 == 2 x1
```

Clasificación de f (Sesión 12, sección 2.2, Ejemplo 6):

```
In[*]:= If[MatrixRank[A1] == Dimensions[A1][[2]], Print["Es inyectiva"], Print["No es inyectiva"]];
If[MatrixRank[A1] == Dimensions[A1][[1]], Print["Es sobreyectiva"], Print["No es sobreyectiva"]];
If[Dimensions[A1][[1]] == Dimensions[A1][[2]] && MatrixRank[A1] == Dimensions[A1][[1]],
  Print["Es biyectiva"], Print["No es biyectiva"]];
```

No es inyectiva

No es sobreyectiva

No es biyectiva

Modelo 3

1. [2 puntos] Calcular todas las raíces y factorizar en irreducibles el polinomio

$$p(x) = x^5 - x$$

en $\mathbb{Z}_5[x]$.

```
In[*]:= p3[x_]:=x^5-x
```

```
In[*]:= "Factorizar en irreducibles"
Factor[p3[x],Modulus→5]
"Raíces"
Solve[p3[x]==0,x,Modulus→5]
```

```
Out[*]=
Factorizar en irreducibles
```

```
Out[*]=
x (1 + x) (2 + x) (3 + x) (4 + x)
```

```
Out[*]=
Raíces
```

```
Out[*]=
{{x → 0}, {x → 1}, {x → 2}, {x → 3}, {x → 4}}
```

2. [2 puntos] Dado el grafo G con $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y

$$A(G) = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}\},$$

calcular su matriz de adyacencia, comprobar si G es un árbol y calcular su número cromático.

```
In[*]:= W3={1,2,3,4,5};
F3={{1,2},{2,3},{2,4},{2,5}};
```

```
In[*]:= MATRIZADYACENCIA[W_,F_]:=Module[{k,i,j,CONTADORi,nuevoF},
nuevoF={};
Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi]][1]][1][1]→Position[W,F[[CONTADORi]][2]][1][1]];
,{CONTADORi,Length[F]}];
matrizadyacencia=Table[0,{i,Length[W]},{j,Length[W]}];
Do[matrizadyacencia[[nuevoF[[k,1]],nuevoF[[k,2]]]=1;
matrizadyacencia[[nuevoF[[k,2]],nuevoF[[k,1]]]=1;
,{k,Length[F]}];
matrizadyacencia];

Adya3=MATRIZADYACENCIA[W3,F3];
Adya3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
(0 1 0 0 0)
(1 0 1 1 1)
(0 1 0 0 0)
(0 1 0 0 0)
(0 1 0 0 0)
```

```

In[*]:= CONEXO[A_]:=Module[{i,j,B},
  B=Sum[MatrixPower[A,j],{j,Dimensions[A][[1]]}];
  conexo=True;
  Do[
    Do[If[i!=j && B[[i,j]]==0,conexo=False;];
    ,{i,Dimensions[B][[1]]}];
    ,{j,Dimensions[B][[1]]}];
  conexo
]

```

```

In[*]:= ARBOL[matrizadyacencia_]:=Module[{i,j,lados},
  arbol=False;
  If[CONEXO[matrizadyacencia],
    arbol=(Dimensions[matrizadyacencia][[1]]==(Sum[matrizadyacencia[[i,j]],{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]);
    arbol
  ]

```

```

In[*]:= ARBOL[Adya3]

```

```

Out[*]=
True

```

```

In[*]:= NCOLORACIONES[matrizadyacencia_,lambda_]:=Module[{coloracionestemp,t,h,i,j,colorady,k},
  coloraciones=Table[{k},{k,lambda}];
  Do[
    coloracionestemp={};
    Do[
      colorady={};
      Do[
        If[matrizadyacencia[[t,i]]==1
          ,colorady=Union[colorady,{coloraciones[[h][t]]}];
          ,{t,Length[coloraciones[[h]]}];
        Do[
          If[Intersection[{j},colorady]=={ },AppendTo[coloracionestemp,Append[coloraciones[[h]],j]]];
          ,{j,lambda}];
          ,{h,Length[coloraciones]}];
        coloraciones=coloracionestemp;
        ,{i,2,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]};
        coloraciones
      ];
    ];
  ];

```

```

In[*]:= NUMEROCROMATICO[matrizadyacencia_]:=Module[{},
  t=1;
  While[NCOLORACIONES[matrizadyacencia,t]=={ },t++];
  t]

```



```
In[*]:= NUMEROCROMATICO [Adya3]
```

```
Out[*]=
```

2

3. [6 puntos] Considérese el sistema de ecuaciones lineales con parámetro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + \alpha z = 2 \\ x + \alpha y + 2z = 1 \end{cases}$$

- a) [2 puntos] Aplicando transformaciones elementales, discutir y resolver el sistema según los valores de α .
- b) [2 puntos] Para $\alpha = 1$, sea A la matriz de coeficientes y $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal asociada a A respecto de la base canónica. Calcular $f(1, -1, 0)$.
- c) [2 puntos] Calcular, para $\alpha = 1$, base, dimensión y ecuaciones paramétricas del núcleo y la imagen de f . Clasificar f .

```
In[*]:= Clear[A, A1,  $\alpha$ ]

(* Matriz ampliada del sistema (A|b) *)
A = {{1, 1, 1, 1}, {1, 2,  $\alpha$ , 2}, {1,  $\alpha$ , 2, 1}};
A//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \alpha & 2 \\ 1 & \alpha & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= (* Primera transformación: F2 = F2 - F1, F3 = F3 - F1 *)
A1 = el3[2, 1, -1, 3].A;
A1 = el3[3, 1, -1, 3].A1;
Simplify[A1] // MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 + \alpha & 1 \\ 0 & -1 + \alpha & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A2=el3[3,2,(1- $\alpha$ ),3].A1;
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 + \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 1 + (1 - \alpha) & (-1 + \alpha) \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= Factor[1 + (1 -  $\alpha$ ) (-1 +  $\alpha$ )]
```

```
Out[*]=
```

$$-((-2 + \alpha) \alpha)$$

```
In[*]:= Solve[{x + y + z == 1, y - z + α z == 1, (-(-2 + α) α) z == 1 - α}, {x, y, z}]
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ \left\{ x \rightarrow -\frac{1 - \alpha}{\alpha}, y \rightarrow -\frac{1}{(-2 + \alpha) \alpha}, z \rightarrow -\frac{1 - \alpha}{(-2 + \alpha) \alpha} \right\} \right\}$$